1- forme générale

$Z = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$: Profit unitaire

$B = \begin{pmatrix} 12 \\ 14 \end{pmatrix}$: Disponibilité

$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$: Ressources utilisé (ou consomné)

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$: Quantité de P_1 et P_2 à produire.

la forme canonique est une forme qui remplace la matrice par ces propre valeur.

1- Forme générale

$$\text{Max } Z = Z^T \times X$$

Sous contrainte: $A \cdot X \leqslant B$

$X \geqslant 0$

Solution → Admisible : train, voiture, bus, ----
Solution → Realisable : train ou voiture
Solution → optimale : train

2- Forme canonique :

$$\text{Max } Z = 4x_1 + 3x_2$$

s.c: $3x_2 + 4x_2 \leqslant 12$

$4x_1 + 2x_2 \leqslant 14$

$x_1 \geqslant 0$ et $x_2 \geqslant 0$

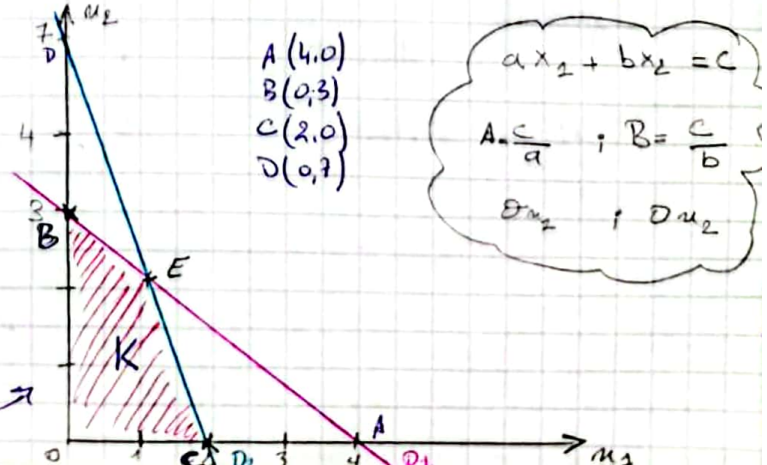
Tronçon K = Polygone

3- domaines de Solution admisible

le domaine des solutions admisible ou realisable renvoie à l'intersection des demi plan respectant les contraintes du programme lineaire de P°. Procedant à la determination des droites de contraintes

$D_1 = 3x_1 + 4x_2 = 12$

$D_2 = 4x_2 + 2x_2 = 14$



A (4,0)
B (0,3)
C (2,0)
D (0,7)

$ax_1 + bx_2 = c$

$A = \frac{c}{a}$; $B = \frac{c}{b}$

Dx_2 ; Dx_2

Les Points extremales

B, E, C

↓ inferieur.

Le domaine du solutions admisibles (realisables) se situe sur le polygone OCEB (Trançon K).

les solutions remarquables se trouve aux extremaume du polygone selon la loi de base de la recherche operationnelle.

4 → la solution optimale renvoie à la combainaison $x_1 ; x_2$ permettant de maximiser le profit Z

$Z_O = 4 \times 0 + 3 \times 0 = 0$

$Z_C = 4 \times 2 + 3 \times 0 = 8$

$Z_B = 4 \times 0 + 3 \times 3 = 9$

$Z_E = ?$ $\quad E(x_1 = ? ; x_2 = ?) = (D_1) \cap (D_2)$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 12 \\ 7x_1 + 2x_2 = 14 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -22$$

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} 12 & 4 \\ 14 & 2 \end{vmatrix} = -32 \Rightarrow x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta} = 1,45$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 7 & 14 \end{vmatrix} = -42 \Rightarrow x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta} = 1,90$$

$Z_E = 4 \times 1,45 + 3 \times 1,90$

$= 11,5$

5- Fonction objectif

Max $Z = 4x_1 + 3x_2 \Rightarrow 4x_1 + 3x_2 = 11,5$

F (2,27 ; 0) G (0 ; 3,83)

⇒ Puisque la fonction objectif passe aussi par le point E donc c'est une solution optimale.

Résumé: La recherche operationnel permet de trouvé la solution optimale.

Methodes de résolution → Mathématique → tracer les contraites
→ Graphique → tracer les contraites

Exercice 2:

Une ESE fabrique deux produit A et B necessitant des travaux dans deux atelier I et II. Le temps en heure machine par unité et par atelier sont donnée dans le tableau suivant, ainsi que la capacité de P°:

	Pdt A	Pdt B	Capacité journalière
Atelier I	3h	5h	1500 heure
Atelier II	4h	3h	1200 heures
Marge unitaire	1000	500	-

Pour des raisons commerciales, la P° de A ne dépasser p. 200 U / jours

1- Ecrire le programme lineaire en definissant precisement les variables de decision, la fonction objectif et les contraintes

$$Z = \begin{pmatrix} 1000 \\ 500 \end{pmatrix} ; \quad X = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} ; \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 1500 \\ 1200 \end{pmatrix}$$

a- Forme generale du PL

$$\text{Max } Z = Z^t \cdot X$$

s.c $A.X \leqslant B$

$x \geqslant 0$

b- Forme canonique

$$\text{Max } Z = 1000\, u_1 + 500\, u_2$$

sc :

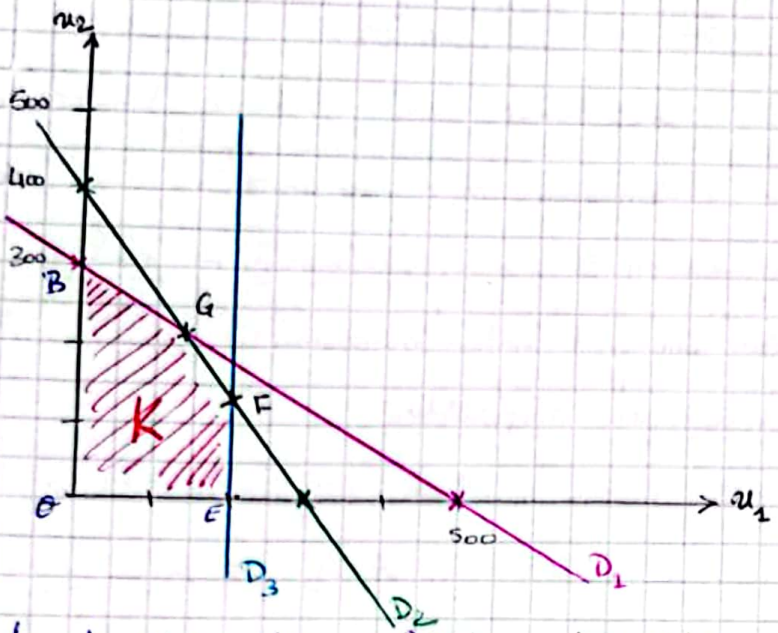
$$\begin{cases} 3u_1 + 5u_2 \leqslant 1500 \\ 4u_1 + 3u_2 \leqslant 1200 \\ u_1 \leqslant 200 \end{cases} \qquad u_1 \geqslant 0 \text{ et } u_2 \geqslant 0$$

2- Tracer le domaine des solutions admisibles.

Le domaine des solution admisible ou realisable designe l'intersection des demi plan satisfaisant les contraintes (programme lineaire) de production

(D_2) : $4u_1 + 3u_2 = 1200$ $A(300, 0)$; $B_2(0, 400)$

(D_3) : $u_1 = 200$ $E(200, 0)$



Le domaine des solution admisible ou realisable se situe sur le polygone "OEFGB" l'ensemble des solution possible sur sa surface.

Selon la loi fondamentale de la recherche operationnel les solution remarquable sarplace sur les sommet ou êxtremum du polygone "OEFGB".

La solution optimale est l'une de ces êxtremum. Cette solution est determiner en remplaçant les coordonnées de chaque êxtremum dans la fonction objectif pour tirer le quel de ces sommets présente un maximum de profit Z

3. Programme de production optimal

$Z_O = 1000 \times 0 + 500 \times 0 = 0$

$Z_B = 1000 \times 0 + 500 \times 300 = 150\,000$

$Z_E = 1000 \times 200 + 500 \times 0 = 200\,000$

$Z_G = (D_1) \cap (D_2)$. 245 450

$Z_F = (D_2) \cap (D_3)$ = 266 666,67

$Z_G = 1000 \times 136,36 + 500 \times 218,18$

$= 245\ 450$

• Resolution du systeme Z_G :

$$\begin{cases} 3u_1 + 5u_2 = 1500 \\ 4u_1 + 3u_2 = 1200 \end{cases}$$

$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -11$

$\Delta_{u_1} = \begin{vmatrix} 1500 & 5 \\ 1200 & 3 \end{vmatrix} = -1500$

$\Delta_{u_2} = \begin{vmatrix} 3 & 1500 \\ 4 & 1200 \end{vmatrix} = -2400$

$u_1 = 136,36$ $u_2 = 218,18$

• Resolution du système Z_f :

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 = 1200 \\ x_1 = 200 \end{cases} \qquad x_1 = 200 \;,\; x_2 = \frac{400}{3}$$

$Z_f = 1000 \times 200 + 500 \times \frac{400}{3} = 266\,666,67.$

L'entreprise décide d'optimiser son programme linéaire de P° avec une production d'une combinaison $x_1 = 200$ unité de mesure de Pdt A et $x_2 = \frac{400}{3}$ unité de mesure de Pdt B, dans un motif de réaliser un maximum de profit de 266 666,67 unité monétaire

4 - Utilisation des ressources disponibles

L'Else dispose de 1200 heures machine en atelier II et 1500 heure machine en atelier I.

Pour juger si cette unité de P° sur la manière de consommation de ces ressources il suffit de remplacer la solution optimale dans des fonction de contrainte

Atelier I : $(3 \times 200) + \left(5 \times \frac{400}{3}\right) = 1266,66 < 1500$

écart = 1500 − 1266,67 = 233,33 H/M

Atelier II : $(4 \times 200) + \left(3 \times \frac{400}{3}\right) = 1200$ H/M (Saturée)

On constate la saturation (utilisation totale) de l'atelier II par contre la non saturation de l'atelier I notifiant un ecart de 233,33 H/M

Exercice n° 3

Une Else fabrique 2 produits P_1 et P_2 à partir de trois matière première M1, M2 et M3. Les quantités de M.P necessaires à la P° de chaque unité des deux produits, les quantité de ressources disponibles en stock ainsi que l'etreprise peut realiser pour chacun de ces produits sont données dans le tableau ci dessous:

	P1	P2	Qté disponibles
M1	7	3	21
M2	1	1	5
M3	2,5	2	10
Marge Unit	5	6	-

1- Forme générale du programme linéaire :

$$Z = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} ; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow P1 \\ \leftarrow P2 \end{matrix} ; \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 1 \\ 2,5 & 2 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 21 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\text{Max } Z = z^t . x$$

s.à $A . X \leqslant B$ avec $x \geqslant 0$.

2- Forme canonique.

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 6x_2$$

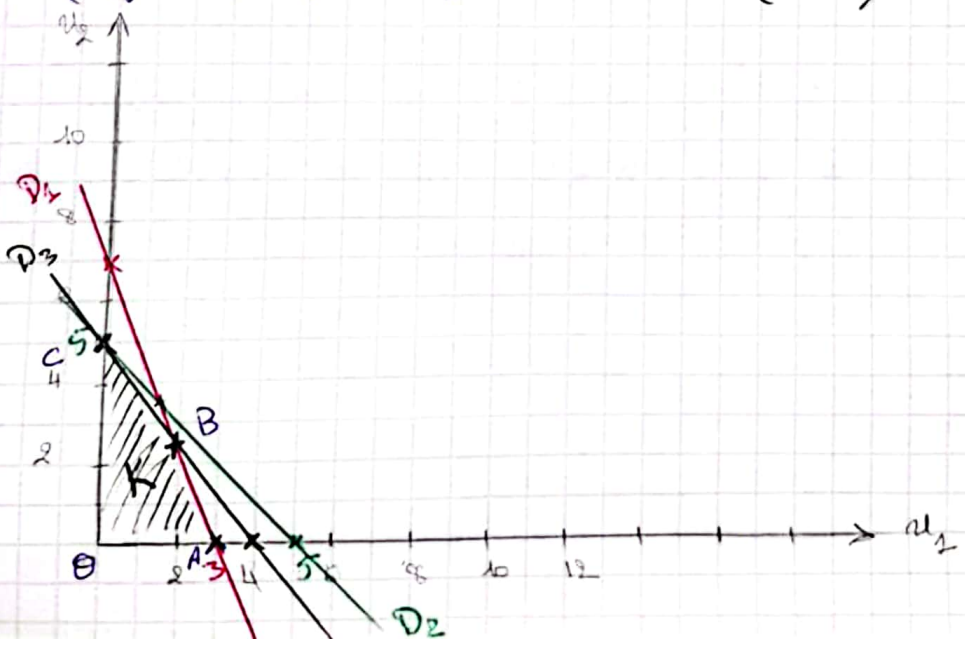
sc : $\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 \leqslant 21 \\ x_1 + x_2 \leqslant 5 \\ 2,5x_1 + 2x_2 \leqslant 10 \end{cases}$ avec $x_1 ; x_2 \geqslant 0$

3- Tracer le domaine de solution admissible.

$(D_1) : 7x_1 + 3x_2 = 21$ Point 1 $(3 ; 0)$ Point 2 $(0 ; 7)$

$(D_2) : x_1 + x_2 = 5$ $P_1 (5 ; 0)$ Point 2 $(0 ; 5)$

$(D_3) : 2,5x_1 + 2x_2 = 10$ $P_1 (4 ; 0)$ $P_2 (0 ; 5)$



4 - Programme de production optimale

$Z_O = 5 \times 0 + 6 \times 0 = 0$

$Z_A = 5 \times 3 + 6 \times 0 = 15$

$Z_C = 5 \times 0 + 6 \times 5 = 30$

$Z_B = (D_1) \cap (D_3) \Rightarrow 5 \times 1{,}84 + 6 \times 2{,}69 = 25{,}34$

↳ résoudre le problème :

$$\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 = 21 \\ 2{,}5\,x_1 + 2x_2 = 10 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 2{,}5 & 2 \end{vmatrix} = 7 \times 2 - 3 \times 2{,}5 = 6{,}5$$

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} 21 & 3 \\ 10 & 2 \end{vmatrix} = 21 \times 2 - 10 \times 3 = 12$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 7 & 21 \\ 2{,}5 & 10 \end{vmatrix} = 7 \times 10 - 21 \times 2{,}5 = 17{,}5$$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{12}{6{,}5} = 1{,}84$$

$$x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{17{,}5}{6{,}5} = 2{,}69$$

5- Quantité utilisé de chaque ressources :

L'entreprise dispose de 21 Kg de la MP1 ; 5 de la MP2 et 10 kg de la MP3. ($x_1 = 0$; $x_2 = 5$)

- MP1 : $(7 \times 0) + (3 \times 5) = 15 < 21 \Rightarrow$ ecart = -6
- MP2 : $(1 \times 0) + (5 \times 1) = 5 \leq 5 \Rightarrow$ ecart $\in \{-2\}$
- MP3 : $(2{,}5 \times 0) + (2 \times 5) = 10 = 10$

$$Z\begin{pmatrix}300\\200\end{pmatrix} \qquad A\begin{pmatrix}1 & 2\\2 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} \qquad B\begin{pmatrix}20\\22\\12\end{pmatrix} \qquad X\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$$

1. Forme générale

$$\text{Max } Z = ZT \cdot X$$

$$\text{S/c} \quad AX \leqslant B$$

$$X \geqslant 0$$

2. Forme canonique:

$$\text{Max } Z = 300x_1 + 200x_2$$

$$\text{s.a} \quad x_1 + 2x_2 \leqslant 20$$

$$2x_2 + x_2 \leqslant 22 \qquad \text{avec} \quad x_1 ; x_2 \geqslant 0$$

$$x_1 + x_2 \leqslant 12$$

3. Forme standard:

$$\text{Min } Z = -300x_1 - 200x_2$$

$$\text{s.c} \quad x_1 + 2x_2 + e_1 = 20 \qquad \text{Avec: } x_1, x_2 \geqslant 0$$

$$2x_1 + x_2 + e_2 = 22 \qquad e_1 ; e_2 ; e_3 \geqslant 0$$

$$x_1 + x_2 + e_3 = 12$$

4. Les ecarts d'un PL de P° conferent à des ressources disponibles non encors utilisé ou consommées

Methode simplex ⇓ forme standard

5. Methode simplexe:

- Tableau To:

		x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C	K
0	e_1	1	2	1	0	0	20	20
0	e_2	2	1	0	1	0	22	11 ← VS
0	e_3	1	1	0	0	1	12	12
	Z	300	200	0	0	0	0	

VE ↑ ; ← $x_1 = 0$; $x_2 = 0$

$Z = 0$ car avec $e_1 = 20$, $e_2 = 22$ et $e_3 = 12$ aucun disponibilité à été consommée, c-à d qu'aucune production n'a été effectué ($u_1 = 0 / u_2 = 0$)

La solution de base initiale est formé par e_1 ; e_2 et e_3

• Test d'optimalité:

Les coûts marginaux des variables hors base ne sont pas negatif. on procède au changement des variable $(\hat{C}m = 300 ; 200) > 0$

→ VE: Max $\hat{C}m$ (300 ; 200) = 300

VE ⇒ u_1

→ VS: Min K = $\frac{C}{\text{colone pivot}}$ ← contrainte

colone de la variable d'entre (u_1) ⇒ (1ère colone du tableau)

(20, 11, 12)

VS = e_3

→ Tableau T_1 : VE

	u_1	u_2	e_1	e_2	e_3	C	K
e_1	0	3/2	1	-1/2	0	9	6
u_1	1	1/2	0	1/2	0	11	22
e_3	0	1/2	0	-1/2	1	1	2
Z	0	50	0	-150	0	-3300	

→ Vp ⇒ Min K (6 ; 22 ; 2)

Vp ⇒ 2 ⇒ e_3

Pivotage de Crauss

L. ch:	1	2	1	0	0	20
L. Piv:	1	1/2	0	1/2	0	11
LR_3	0	3/2	1	-1/2	0	9

×-1

e3)

L.ch:	1	1	0	0	1	12
L.P:	1	1/2	0	1/2	0	11
L.R	0	1/2	0	-1/2	1	1

2)

L.ch	300	200	0	0	0	0
L.P	1	1/2	0	1/2	0	11
L.R	0	+50	0	-150	0	-3300

.. La nouvelle base $e_1 ; u_1 ; e_3$ n'offre pas l'optimum à cette entreprise, Car les coûts marginaux des variable hors base ne sont pas tous negative $(\hat{C}m = 50 ; -150)$.

On procède au changement des variables..

→ VE ⇒ Max $\hat{C}m$ (50 ; -150)

= 50

VE ⇒ u_2

1 Tableau T_2 :

	u_1	u_2	e_1	e_2	e_3	C
e_1	0	0	1	1	-3	6
u_1	1	0	0	1	-1	10
u_2	0	1	0	-1	2	2
Z	0	0	0	-100	-100	-3400

. Pivotage de Gauss :

(L1)

L.Ch : 0 (3/2) 1 -1/2 0 9

L.P : 0 1 0 -1 2 2 ×-3/2

L.R 0 0 1 1 -3 6

(L2)

L.C : 1 (1/2) 0 1/2 0 11 ×-1/2

LP : 0 1 0 -1 2 2

LR : 1 0 0 1 -1 10

(3)

L.Ch : 0 (+50) 0 -150 0 -3300 -50

L.P : 0 1 0 -1 2 2

LR 0 0 0 -100 -100 -3400

A ce stad les coûts marginaux des variables hors base sont tous negatif donc l'Olse à atteind son seuil d'optimalité avec une production de $u_1 = 10$ Chemise de type M_1 et 2 chemise de type M_2. Avec un ecart de ressource disponible non utilisé de 6h au niveau de l'atelier coupe.

Cet optimalité à permit de realisé un maximum de profit de 3400 dh